

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM 4531 FİNAL PROJE RAPORU

Budgify – Personal Finance Tracker

Elif POLAT

22290192

Haziran, 2026

Haftalık Videoların ve Raporların Olduğu Drive Klasörü:

<https://drive.google.com/drive/folders/19WZrbkhbg4tC2tOpkOln7RkZp-ih7T2y?usp=sharing>

Github: <https://github.com/elf321/Budgify>

ÖZET

Bu proje, bireysel kullanıcıların finansal okuryazarlık süreçlerini desteklemek, harcama alışkanlıklarını şeffaflaştırmak ve bütçe yönetimlerini optimize etmek amacıyla geliştirilen mobil tabanlı kişisel finans takip sistemi Budgify'ın tasarım, mimari ve geliştirme süreçlerini kapsamaktadır. Günümüz ekonomik koşullarında geleneksel bütçelendirme yöntemlerinin yetersiz kalması ve mevcut kurumsal finans araçlarının yüksek öğrenme eğrisi sunması, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.

Proje kapsamında; gelir ve giderlerin anlık kaydı, dinamik veri akışıyla beslenen kategori bazlı bütçelendirme ve bütçe aşım kontrollerini proaktif olarak yöneten harcama hedefleri mekanizması geliştirilmiştir. Sistemin arka yüz mimarisinde katmanlı tasarım standartlarına uygun, yüksek performanslı Java Spring Boot framework'ü ve ilişkisel veritabanı altyapısı tercih edilmiştir. Ön yüz tarafında ise tip güvenliğini ön planda tutan TypeScript ve tek bir kod tabanından hem IOS hem de Android platformlarına çıktı sunabilen React Native kütüphanesi kullanılmıştır. Sonuç olarak; karmaşık finansal yönetim terminolojilerinden uzak, kullanıcı deneyimi odaklı, modern, veri tutarlılığı yüksek ve güvenli bir mobil mühendislik çözümü ortaya konulmuştur.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	3
İÇİNDEKİLER	4
1. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI	5
1.1. Problemin Tanımı	5
1.2. Projenin Amacı ve Kapsamı	5
2. YÖNTEM VE TEKNOLOJİLER	6
2.1. Backend	6
2.2. Frontend.....	6
2.3. Veritabanı Yönetim Sistemi	5
3. VERİTABANI TASARIMI	7
4. UYGULAMA ARAYÜZ TASARIMI	8
4.1. Giriş ve Kayıt Ekranları	8
4.2. Genel Finansal Özet Ekranı	9
4.3. Cüzdan Görünümü ve İşlem Listesi	11
4.4. Yeni İşlem Ekleme Ekranı	12
4.5. Hedef ve Bütçe Takip Ekranları	14
5. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR	15

1. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

1.1. Problemin Tanımı

Günümüz ekonomik koşullarında bireylerin gelir-gider dengesini koruması, harcama alışkanlıklarını analiz etmesi ve uzun vadeli finansal hedefler koyması giderek zorlaşmaktadır. Geleneksel yöntemler (manuel defter tutma, excel tabloları) mobilite ve anlık veri girişi senaryolarında yetersiz kalmakta; mevcut kurumsal finans uygulamaları ise son kullanıcı için yüksek bir öğrenme eğrisi yaratmaktadır.

1.2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı; kullanıcıların finansal alışkanlıklarını daha görünür kılmak, öğrenme eğrisi düşük, sade ve görsel açıdan zenginleştirilmiş bir mobil bütçe yönetim aracı sunmaktır.

Budgify'ın sunduğu temel çözümler ve kapsamı şunlardır:

- Görselleştirme ve Analiz: Toplam bakiye, gelir/gider trendleri ve kategori dağılımlarının grafikler üzerinden asenkron takibi.
- Dinamik Bütçe Yönetimi: Kategorilere göre bütçe limitleri atama ve kalan bütçe takibi.
- Harcama Disiplini (Hedef Mekanizması): Genel aylık limitler veya kategori bazlı özel harcama hedefleri (Target) koyabilme.
- Kişiselleştirilmiş UX: Finans terminali soğukluğundan uzak, modern bir tasarım diliyle cüzdan odaklı arayüz yönetimi.

2. YÖNTEM VE TEKNOLOJİLER

2.1. Backend

Sunucu tarafında, kurumsal mimari standartlarına uygun, yüksek performanslı ve güvenli bir API altyapısı sunan Java Spring Boot framework'ü tercih edilmiştir.

- Katmanlı Mimari : Proje; Controller , Service , Repository ve Entity katmanlarından oluşan klasik Spring Boot yapısı üzerine kurgulanarak modülerlik sağlanmıştır.
- Veri Transfer Standartları : Projedeki dosya karmaşasını önlemek adına DTO (Data Transfer Object) yapıları static inner class mimarisi ile tek çatı altında (Örn: TargetDTO.Create, TargetDTO.StatusView) toplanmıştır.
- Dinamik İş Mantığı Yönetimi: Frontend üzerindeki işlem yükünü hafifletmek adına, harcanan tutar, kalan bütçe ve ilerleme yüzdesi hesaplama algoritmaları tamamen backend (Service) katmanında kurgulanmıştır.

2.2. Frontend

Mobil tarafta, React Native framework'ü kullanılmıştır.

- TypeScript Entegrasyonu: Tip güvenliği ve sürdürülebilir kod mimarisi için proje tamamen TypeScript ile geliştirilmiştir.
- Global Oturum ve Durum Yönetimi (AuthContext): Kullanıcı oturum bilgileri ve userId verisi, uygulama genelinde AuthContext ve AuthProvider mimarisi ile yönetilmektedir.
- Merkezi API İstemcisi: Kod tekrarlarını önlemek amacıyla apiClient katmanı yazılmış; get ve post istekleri, hata yönetimi ve token/header yönetimi tek merkezde toplanmıştır.
- Görsel ve Grafik Kütüphaneleri: Verilerin görsel analizi için Donut Chart ve Bar Chart bileşenleri kullanılmıştır.

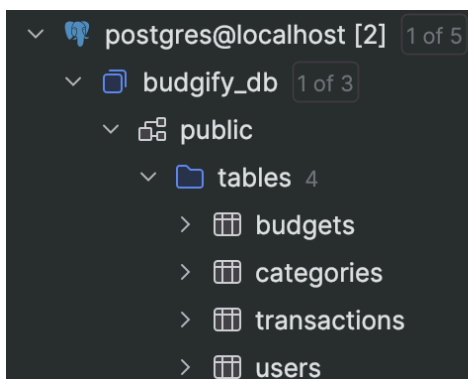
2.3. Veritabanı Yönetim Sistemi

- Finansal verilerin yüksek tutarlılık, ACID prensipleri ve güvenli ilişkisel bağlarla saklanması amacıyla ilişkisel veritabanı yönetim sistemi kullanılmıştır.
- Geliştirme ortamında verilerin korunması ve DDL optimizasyonu amacıyla Hibernate ddl-auto yapılandırması update modunda çalıştırılarak veri kayıpları engellenmiştir.

3. VERİTABANI TASARIMI

Proje veritabanı, veri tekrarını önleyecek şekilde normalize edilmiştir. Temel tablolar ve aralarındaki ilişkisel yapılar şöyledir:

- Users Tablosu: Kullanıcı kimlik verilerini barındırır (*ID, Username, Password, Email*).
- Transactions Tablosu: Kullanıcının gelir ve gider kayıtlarını tutar. *UserId* ve *CategoryId* ile ilişkili çalışır (*ID, Amount, Description, Type, Date*).
- Categories Tablosu: Sistemdeki finansal kategorileri tutar (*ID, Name, Icon, Color*).
- Budgets Tablosu: Kategorilere atanan bütçe limitlerini içerir. *UserId* ve *CategoryId* alanlarına bağlıdır.



4. UYGULAMA ARAYÜZ TASARIMI

Budgify'nin arayüz tasarımında soft temalar, açık renkli kart yapıları ve modern bir mobil UI dili benimsenmiştir.

4.1. Giriş ve Kayıt Ekranları (LoginScreen & RegisterScreen)

Kullanıcıyı karşılayan ilk aşamada, BrandLogo bileşeni (Yeşil zemin, beyaz cüzdan çizgisi ve B harfi kombinasyonu) kullanılarak kurumsal markalama sağlanmıştır. Ekranlar, oval input alanları ve asenkron işlemler için loading animasyonlu butonlar barındırır.

The image displays two mobile application screens side-by-side. Both screens have a status bar at the top showing the time 1:49, a black pill-shaped notch, and icons for cellular signal, Wi-Fi, and battery. The left screen, titled 'New Account', features the Budgify logo (a green circle with a white 'B' and a wallet icon) and the text 'Start managing your budget today.' Below this are four white input fields with rounded corners: 'Name' and 'Surname' (side-by-side), 'Username', 'Email address', and 'Password'. A large green 'Register' button is at the bottom, with a link 'Already have an account? Login' below it. The right screen, titled 'Login', also features the Budgify logo and the text 'Finansal yolculuguna devam et.' Below this are two white input fields: 'Email address' and 'Password'. A large green 'Login' button is at the bottom, with a link 'Don't have an account? Register' below it.

4.2. Genel Finansal Özet Ekranı (OverviewScreen)

Bu modül, kullanıcının mevcut finansal durumunu en geniş perspektiften inceleyebilmesi amacıyla geliştirilmiş ana yönetim panelidir.

- **Zaman Dilimi Seçici:** Ekranın üst kısmında yer alan ve kullanıcının finansal verileri haftalık veya aylık periyotlar halinde filtrelemesine olanak tanıyan bir anahtarlama bileşenidir. Seçilen zaman dilimine göre ekrandaki tüm grafikler ve bakiye özetleri anlık olarak yeniden hesaplanarak güncellenir.
- **Finansal Durum Kartı:** Filtrelenen döneme ait toplam bakiye bilgisini net bir şekilde sunan alandır. Bu kartın hemen altında, ilgili dönemin toplam gelir ve toplam gider miktarları, yeşil ve kırmızı yön oklarıyla desteklenerek nakit akışının yönünü görselleştirir.
- **Gelir ve Gider Trend Grafiği:** Kullanıcının haftalık veya aylık periyotlardaki gelir/gider dengesini dikey çubuk grafikler üzerinden gösteren analiz alanıdır. Gelirler yeşil, giderler ise kırmızı çubuklarla temsil edilerek kullanıcının hangi dönemlerde daha fazla harcama yaptığını veya tasarruf sağladığını karşılaştırmalı olarak sunar.
- **Kategori Dağılım Grafiği (Donut Chart):** Kullanıcının yaptığı harcamaların hangi sektörlere veya başlıklara (Eğlence, Gıda, Ulaşım vb.) dağıldığını yüzdesel oranlarla gösteren dairesel grafik modelidir. Harcamaların ağırlık merkezini gösteren bu alan, bütçe yönetimini kolaylaştırmak adına her kategori için özel bir renk koduyla listeleme yapar.
- **Son Hareketler ve Hızlı Geçiş Alanı:** Kullanıcının gerçekleştirdiği son finansal işlemleri kronolojik olarak listeler. Ayrıca bu bölümün sağ üst köşesinde bulunan yönlendirme butonu, kullanıcının detaylı bütçe limitlerine ve hedeflerine tek bir dokunuşla hızlıca geçiş yapmasını sağlar.

Your monthly picture

Financial Overview



Your summary at a glance

Weekly

Monthly

Haziran 2026

Total Balance

99.895 TL

Total Income
+100.000 TLTotal Expense
-105 TL

Income & Expense Trend

Weekly buckets this month

● Income ● Expense



Income & Expense Trend

Weekly buckets this month

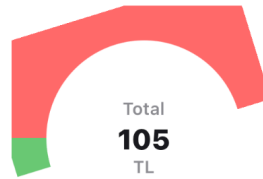
● Income ● Expense

H1

H2



Spending by Category

Total
105
TL● Entertain... 95%
● Food 5%

Recent Transactions

Targets >



Enerjisa

Salary · 9 Haz

+100.000 TL



Overview



Target



Add



Budget



Logout



Overview



Target



Add



Budget

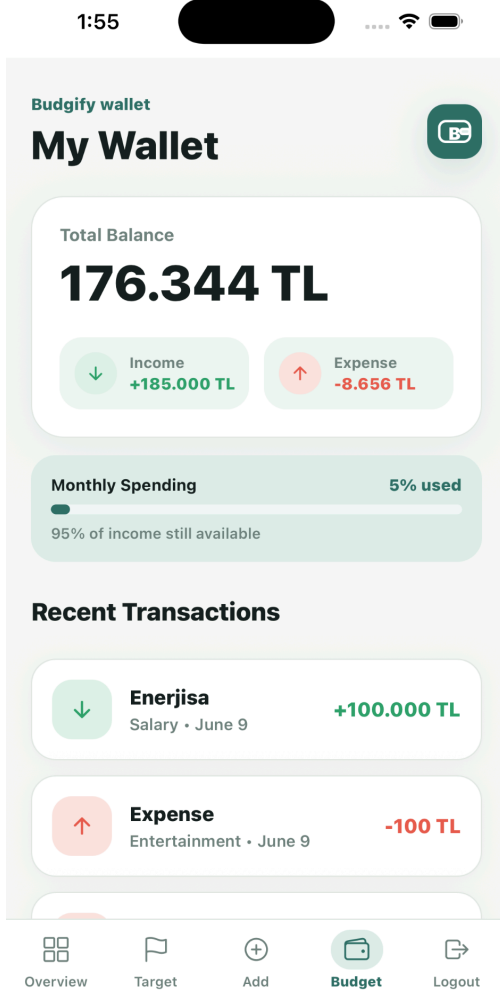


Logout

4.3. Cüzdan Görünümü ve İşlem Listesi (BudgetScreen - Wallet View)

Bu modül, geleneksel bütçe uygulamalarının karmaşık ve soğuk yapısını kırarak kullanıcının varlıklarını, aylık harcama oranlarını ve geçmiş işlemlerini tek bir merkezden, anlaşılır bir biçimde izlemesi için tasarlanmıştır.

- **Toplam Bakiye Kartı:** Ekranın en üstünde konumlandırılan ve kullanıcının güncel finansal net değerini gösteren ana odak noktasıdır. Büyük font yapısıyla okunabilirliği artırılan bu alan, kullanıcının o anki toplam kullanılabilir bakiye bilgisini anlık olarak yansıtır.
- **Gelir ve Gider Özet Kutuları:** Toplam bakiye kartının hemen altında yer alan ve ilgili döneme ait finansal akışı özetleyen iki farklı alt paneli içerir. Yeşil renk koduyla ayrılan sol panel toplam girdileri, kırmızı renk koduyla ayrılan sağ panel ise toplam çıktıları sembolize ederek kullanıcının nakit akışını bir bakışta analiz etmesine olanak tanır.
- **Aylık Harcama İlerleme Çubuğu:** Toplam gelire oranla o ay yapılan harcamaların yüzdesel dağılımını gösteren dinamik bir göstergedir. Kullanıcının bütçe durumunu kontrol altında tutabilmesi için gelirin ne kadarının tüketildiğini ve geriye yüzde kaçlık bir harcanabilir bakiye kaldığını metinsel ve görsel grafiklerle simüle eder.
- **Son İşlemler Listesi:** Sayfanın alt bölümünde yer alan ve kullanıcının hesap hareketlerini kronolojik olarak sıralayan dinamik listedir. Her bir işlem satırı; işlemin yapıldığı kurumu veya türü, kategorisini, gerçekleştiği tarihi ve finansal yönünü (gelirler için yeşil yukarı yönlü ok, giderler için kırmızı aşağı yönlü ok) net bir şekilde gösterir.



4.4. Yeni İşlem Ekleme Ekranı (AddTransactionScreen)

Bu modül, kullanıcının finansal gelir ve gider verilerini sisteme hızlı, esnek ve hatasız bir şekilde girmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Ekranın işlevsel bileşenleri ve detayları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

- İşlem Türü Seçimi (Segmented Control): Ekranın en üstünde yer alan bu alan, kullanıcının gerçekleştireceği işlemin "Gider" (Expense) mi yoksa "Gelir" (Income) mi olduğunu belirlemesini sağlar. Aktif seçime göre arayüzdeki renk teması dinamik olarak değişir (Gider için kırmızı tonları, Gelir için yeşil tonları).

- Tutar Giriş Alanı (Amount Input): Ekranın merkezinde yer alan, büyük fontlu ve okunabilirliği yüksek veri giriş alanıdır. Kullanıcıların numerik değerleri hata yapmadan girmesi için optimize edilmiştir.
- Açıklama Alanı (Statement Input): İşleme dair özel notların veya başlıkların girilebileceği ("Mutfak Alışverişi", "Maaş" vb.) serbest metin (text input) alanıdır.
- Dinamik Kategori Çipleri : Seçilen işlem türüne (Gelir/Gider) bağlı olarak, backend servislerinden anlık olarak beslenen ve yatayda kaydırılabilir kategorilerden oluşur. Örneğin; "Gider" seçildiğinde Gıda, Ulaşım, Eğlence çipleri listelenirken; "Gelir" seçildiğinde Maaş, Serbest Çalışma (Freelance), Harçlık çipleri listelenir

The image displays two side-by-side mobile app screens for recording transactions. Both screens have a status bar at the top showing the time as 1:56 and battery level.

Left Screen (Expense Transaction):

- Title:** New Transaction
- Type Selection:** Two buttons, "Expense" (highlighted in red) and "Income".
- Amount:** A large white box containing "0.00".
- Description:** A text input field labeled "Expense Statement".
- Category Selection:** A section titled "SELECT CATEGORY" with three buttons: "Food" (red), "Transport" (blue), and "Entertainment" (green).
- Action:** A large green "Save" button at the bottom.

Right Screen (Income Transaction):

- Title:** New Transaction
- Type Selection:** Two buttons, "Expense" and "Income" (highlighted in green).
- Amount:** A large white box containing "0.00".
- Description:** A text input field labeled "Income Statement".
- Category Selection:** A section titled "SELECT CATEGORY" with three buttons: "Salary" (green), "Freelance" (purple), and "Allowance" (orange).
- Action:** A large green "Save" button at the bottom.

Bottom Navigation Bar:

Both screens share a common bottom navigation bar with five icons: Overview (grid), Target (flag), Add (plus sign in a circle, highlighted in green), Budget (wallet), and Logout (door). Below each icon is its corresponding label: Overview, Target, Add, Budget, and Logout.

4.5. Hedef ve Bütçe Takip Ekranları (TargetScreen & BudgetScreen)

Bu modül, kullanıcının belirlediği finansal bütçe limitlerini, harcama durumlarını ve ilerleme yüzdelerini anlık olarak takip edebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

- **Bütçe Durum Kartları ve Renk Kodlaması:**

Güvenli Bölge (Yeşil): Harcama limitinin altında kaldığında, sistem ilerleme çubuğunu ve yüzde değerini yeşil renkle gösterir. Kart üzerinde harcanan ve kalan tutar net bir şekilde simüle edilir.

Bütçe Aşımı (Kırmızı): Belirlenen limit aşıldığında sistem kullanıcıyı görsel olarak uyarır. İlerleme çubuğu ve yüzde değeri kritik seviyeyi belirtmek için kırmızıya döner; kalan tutar alanı ise "Over:" şeklinde güncellenerek bütçe aşım miktarı vurgulanır.

- **Yeni Hedef Oluşturma Formu (Target Creation Bottom Sheet/Modal):**

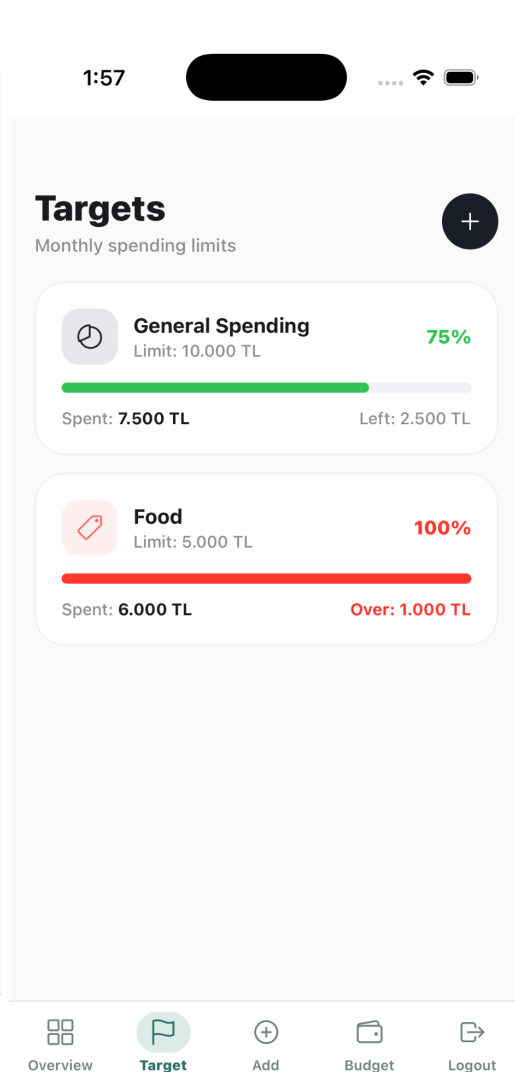
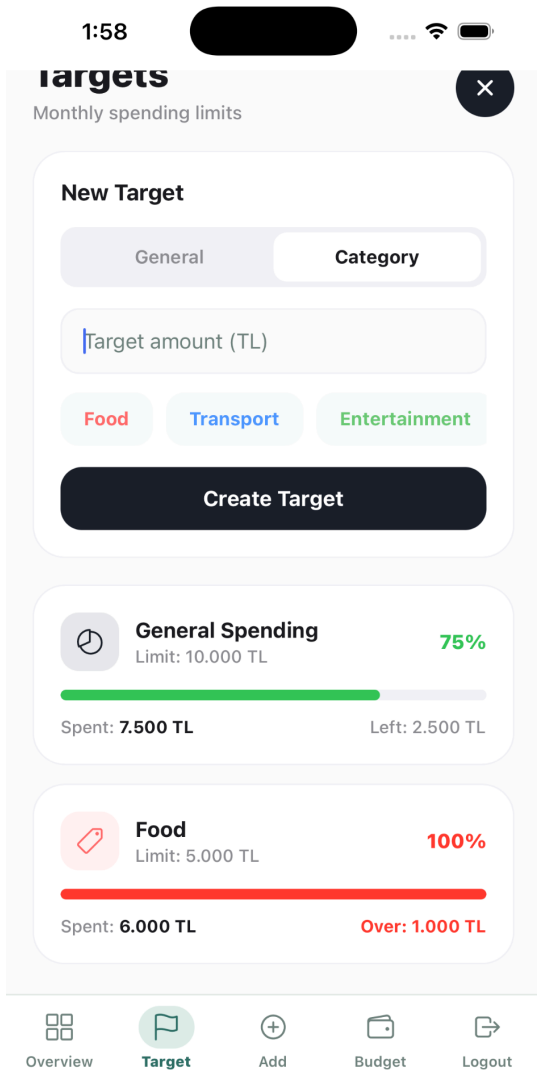
Ekrandaki "+" (Ekle) butonuna tıklandığında açılan ve kullanıcının yeni harcama limitleri tanımlamasını sağlayan form alanıdır:

Bütçe Kapsamı (Segmented Control): Kullanıcının genel bir harcama limiti ("General") mi yoksa belirli bir kategoriye özel limit ("Category") mi tanımlayacağını seçtiği alandır.

Tutar Giriş Alanı (Target Amount): Belirlenmek istenen bütçe limitinin Türk Lirası (TL) cinsinden girildiği alandır.

Kategori Seçim Çipleri: Eğer kategori bazlı bir bütçe seçildiyse, limitin uygulanacağı harcama türünün (Gıda, Ulaşım, Eğlence vb.) seçilmesini sağlar.

Hedef Oluştur Butonu (Create Target): Girilen limit kurallarını doğrulayarak sisteme kaydeden ve bütçe listesini anlık olarak güncelleyen tetikleyici butondur.



5. Sonuç

Budgify projesi kapsamında; sunucu tarafında Spring Boot katmanlı mimarisi ve ilişkisel veritabanı yönetimi, mobil istemci tarafında ise React Native platformlar arası mobil teknolojileri ile merkezi durum yönetimi mimarisi başarıyla entegre edilmiştir. Tasarım ve geliştirme süreçlerinde, yazılım mühendisliği standartlarına, tip güvenliğine ve modüler kod prensiplerine tam uyum sağlanmıştır.

Geliştirilen ürün, geleneksel bütçe uygulamalarının karmaşık ve katı yapısından uzak, son derece sade, kullanıcı merkezli, kişisel finans odaklı ve modern bir deneyim sunmaktadır. Sistem; bireysel kullanıcıların gelir-gider dengelerini anlık olarak kontrol altına almaları, bütçe limitlerini takip etmeleri ve finansal hedeflerini disipline etmeleri amacıyla tamamen kararlı, doğrulama ve test süreçlerinden geçmiş, kullanıma hazır bir mobil mühendislik çözümü olarak başarıyla tamamlanmıştır.